Java Sequenced Collection

Eko Kurniawan Khannedy

Eko Kurniawan Khannedy

- Technical architect at one of the biggest ecommerce company in Indonesia
- 12+ years experiences
- www.programmerzamannow.com
- youtube.com/c/ProgrammerZamanNow

Eko Kurniawan Khannedy

- Telegram : @khannedy
- Linkedin : https://www.linkedin.com/company/programmer-zaman-now/
- Facebook : fb.com/ProgrammerZamanNow
- Instagram : instagram.com/programmerzamannow
- Youtube : youtube.com/c/ProgrammerZamanNow
- Telegram Channel : t.me/ProgrammerZamanNow
- Tiktok : https://tiktok.com/@programmerzamannow
- Email : echo.khannedy@gmail.com

Sebelum Belajar

- Gunakan minimal versi Java 21

Pengenalan Sequenced Collection

Sequenced Collection

- Sequenced Collection adalah fitur terbaru di Java 21
- Ini adalah fitur improvement dari Java Collection yang diajukan melalui JEP 431
- https://openjdk.org/jeps/431

Kenapa Butuh Sequenced Collection

- Permasalah dengan Java Collection sekarang adalah, tidak memiliki fitur untuk mempermudah kita untuk melakukan operasi pada awal atau akhir collection
- Salah satu class yang memiliki operasi untuk diawal dan diakhir adalah Deque, namun collection yang lain tidak memiliki hal itu, sehingga untuk melakukan operasi di awal dan diakhir, agak sedikit tricky

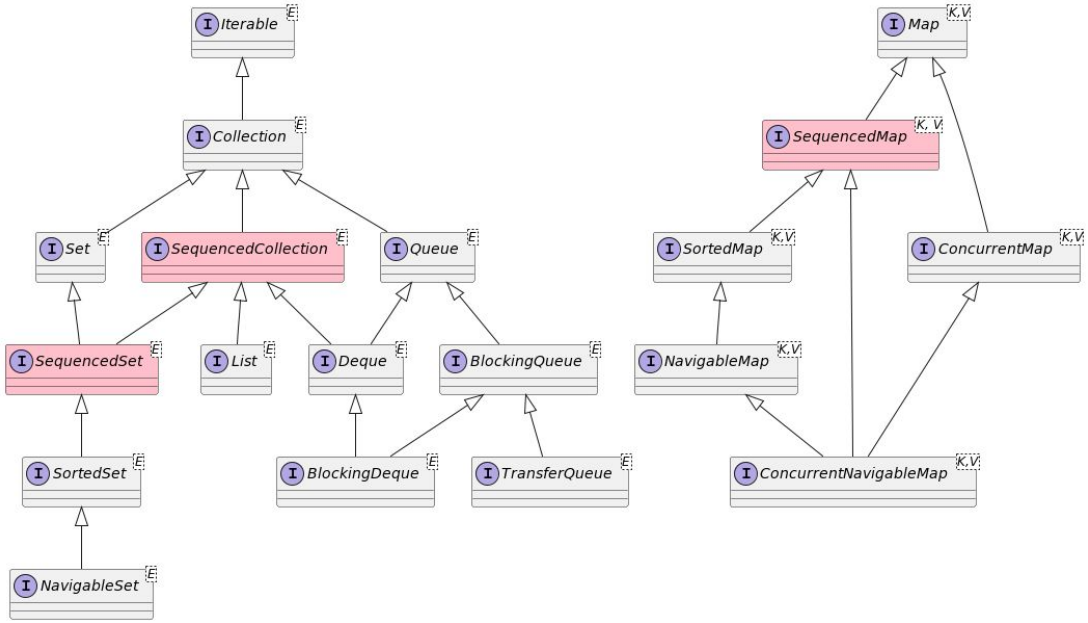
Operasi Collection

	First element	Last element
List	`list.get(0)`	`list.get(list.size() - 1)`
Deque	`deque.getFirst()`	`deque.getLast()`
SortedSet	`sortedSet.first()`	`sortedSet.last()`
LinkedHashSet	`linkedHashSet.iterator().next()`	`// missing`

Sequenced Interface

- Sequenced Collection memperkenalkan 3 interface baru dalam Java Collection
- SequencedCollection,
- SequencedSet, dan
- SequencedMap

Diagram : Sequenced Collection



Membuat Project

Membuat Project

- https://start.spring.io/

Sequenced Collection

Sequenced Collection

- Sequenced Collection merupakan parent interface untuk kebanyakan implementasi Class List, SortedSet dan Deque
- Terdapat banyak method yang bisa kita gunakan pada SequencedCollection, terutama untuk operasi diawal dan akhir data

Sequenced Collection Method

```
SequencedCollection
    reversed(): SequencedCollection<E>
    addFirst(E): void
    addLast(E): void
    getFirst(): E
    getLast(): E
    removeFirst(): E
    removeLast(): E
```

CollectionTest.java

```java
SequencedCollection<String> list = new ArrayList<String>();
list.addLast("Khannedy");
list.addFirst("Kurniawan");
list.addFirst("Eko");

Assertions.assertEquals("Eko", list.getFirst());
Assertions.assertEquals("Khannedy", list.getLast());

SequencedCollection<String> reversed = list.reversed();
Assertions.assertEquals(List.of("Khannedy", "Kurniawan", "Eko"), reversed);

list.removeFirst();
Assertions.assertEquals("Kurniawan", list.getFirst());

list.removeLast();
Assertions.assertEquals("Kurniawan", list.getLast());
```

Sequenced Set

Sequenced Set

- SequencedSet adalah interface untuk parent dari class implementasi dari SortedSet
- Kenapa interface Set bukan turunan dari SequencedSet? Karena dalam Set, tidak ada jaminan data akan berurut, oleh karena itu operasi awal dan akhir jadi tidak pasti

Sequenced Set Method

```
SequencedSet
    reversed(): SequencedSet<E> ↑SequencedCol
```

Manipulasi Data

- Karena SortedSet merupakan struktur data yang dijamin berurut posisinya, maka secara otomatis operasi addFirst() dan addLast() tidak bisa dilakukan di SortedSet, hal ini karena walaupun kita simpan di awal, secara otomatis SortedSet akan mengurutkan sesuai posisi yang benar
- Oleh karena itu untuk menambah data, kita tetap menggunakan add()
- Sedangkan untuk removeFirst() dan removeLast(), itu bisa dilakukan

SetTest.java

```java
SequencedSet<String> set = new TreeSet<>();
set.add("Eko");
set.add("Budi");
set.add("Joko");

Assertions.assertEquals("Budi", set.getFirst());
Assertions.assertEquals("Joko", set.getLast());

SequencedSet<String> reversed = set.reversed();
Assertions.assertEquals("Budi", reversed.getLast());
Assertions.assertEquals("Joko", reversed.getFirst());
```

Sequenced Map

Sequenced Map

- SequencedMap adalah interface untuk implementasi class SortedMap
- Map biasa bukanlah turunan dari SequencedMap, hal ini karena dalam Map biasa, tidak ada jaminan bahwa urutan key, sehingga operasi diawal dan diakhir tidak dimungkinkan
- Oleh karena itu, hanya turunan dari SortedMap yang bisa menggunakan SequencedMap

Sequenced Map Method

```
SequencedMap
    reversed(): SequencedMap<K, V>
    firstEntry(): Entry<K, V>
    lastEntry(): Entry<K, V>
    pollFirstEntry(): Entry<K, V>
    pollLastEntry(): Entry<K, V>
    putFirst(K, V): V
    putLast(K, V): V
    sequencedKeySet(): SequencedSet<K>
    sequencedValues(): SequencedCollection<V>
    sequencedEntrySet(): SequencedSet<Entry<K, V>>
```

MapTest.java

```java
SequencedMap<String, String> map = new TreeMap<>();
map.put("c", "Eko");
map.put("b", "Kurniawan");
map.put("a", "Khannedy");

Assertions.assertEquals("Khannedy", map.firstEntry().getValue());
Assertions.assertEquals("Eko", map.lastEntry().getValue());

SequencedMap<String, String> reversed = map.reversed();
Assertions.assertEquals("Khannedy", reversed.lastEntry().getValue());
Assertions.assertEquals("Eko", reversed.firstEntry().getValue());
```

Penutup